



MATERIAL DE ESTUDO

Introdução ao HTML5

História, evolução e principais características

Desenvolvimento Web — Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Aula de 22/09

Profª Kadidja Valéria

Centro Universitário de Brasília — CEUB

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste estudo, você deverá ser capaz de:

- explicar o papel do HTML no desenvolvimento web;
- reconhecer marcos da Internet, da Web e da evolução do HTML;
- diferenciar HTML, CSS e JavaScript;
- identificar elementos, tags, atributos e aninhamento;
- interpretar a estrutura básica de um documento HTML5;
- descrever o fluxo de requisição e resposta de uma página;
- organizar um projeto web local e testar sua primeira página no navegador.

2. Antes de começar

Pense em uma página que você acessou hoje. Ela possuía títulos, textos, imagens, links, menus ou formulários? Esses conteúdos precisam ser organizados para que o navegador reconheça a função de cada parte. Essa organização é uma das principais responsabilidades do HTML.

Questão inicial: se o navegador recebesse apenas um bloco de texto, sem qualquer marcação, como saberia o que é título, parágrafo, link ou imagem?

3. Da Internet à World Wide Web

Internet e Web não são sinônimos. A Internet é a infraestrutura global que interliga redes e dispositivos. A World Wide Web é um serviço que funciona sobre essa infraestrutura e permite acessar documentos e recursos interligados.

3.1 Linha do tempo essencial

Período	Marco	Importância
1962	Licklider descreve a ideia de uma “Rede Galáctica”	Antecipou uma rede global de computadores interconectados.
1969	Primeiros nós da ARPANET	Demonstraram a comunicação entre computadores em rede.
1971	Correio eletrônico	Tornou-se uma das primeiras aplicações de rede amplamente usadas.
1983	Adoção do TCP/IP pela ARPANET	Permitiu a comunicação entre redes heterogêneas.
1984	Criação do DNS	Associou nomes fáceis de lembrar a endereços numéricos.
1989	Tim Berners-Lee propõe a Web	Integra HTML, HTTP e URL para compartilhar documentos interligados.
Década de 1990	Expansão comercial da Internet e da Web	Ampliou o acesso para empresas e usuários domésticos.
2014	HTML5 torna-se recomendação do W3C	Consolida recursos semânticos, multimídia e formulários modernos.

No Brasil, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) foi criada em 1989; a Internet comercial se expandiu durante a década de 1990; e o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) foi criado em

1995. Esses acontecimentos contribuíram para a consolidação da Internet no país.

4. O que é HTML?

HTML significa HyperText Markup Language, ou Linguagem de Marcação de Hipertexto. É a linguagem usada para estruturar e atribuir significado ao conteúdo de documentos da Web.

O HTML permite identificar:

- títulos e subtítulos;
- parágrafos;
- listas e tabelas;
- links;
- imagens;
- formulários;
- áudio e vídeo;
- regiões estruturais, como cabeçalho, navegação, conteúdo principal e rodapé.

HTML não é uma linguagem de programação: ele não descreve, por si só, algoritmos ou decisões. Trata-se de uma linguagem de marcação.

4.1 HTML, CSS e JavaScript

Tecnologia	Função	Exemplos
HTML	Estrutura e significado	Títulos, parágrafos, imagens e formulários
CSS	Apresentação visual	Cores, fontes, margens, tamanhos e posicionamento
JavaScript	Comportamento e interatividade	Validação, menus, cálculos e atualização dinâmica

Uma analogia útil é pensar em uma casa: HTML é a estrutura, CSS é o acabamento e JavaScript representa mecanismos e ações.

5. Evolução do HTML

O HTML surgiu no início da década de 1990 para compartilhar documentos científicos por hipertexto. À medida que a Web evoluiu, novas versões incorporaram recursos mais consistentes.

HTML inicial → HTML 2.0 → HTML 3.2 → HTML 4.01 → XHTML → HTML5 → HTML Living Standard

O HTML5 respondeu a necessidades como:

- melhor estrutura semântica;
- suporte nativo a áudio e vídeo;
- formulários mais expressivos;
- aplicações em computadores e dispositivos móveis;
- integração com CSS, JavaScript e APIs do navegador;
- redução da dependência de tecnologias externas para tarefas comuns.

Atualmente, o HTML é mantido como um padrão em evolução contínua, chamado HTML Living Standard, pelo WHATWG.

6. Elementos, tags e atributos

Considere o exemplo:

```
<p>Este é um curso de HTML!</p>
```

Ele possui:

- tag de abertura: `<p>`;
- conteúdo: Este é um curso de HTML!;
- tag de fechamento: `</p>`;
- elemento completo: abertura, conteúdo e fechamento.

Alguns elementos não envolvem conteúdo textual e não utilizam tag de fechamento, como `<img>`, `<meta>` e `<br>`. No HTML5, é comum escrever `<br>`; a barra final de `<br />` é opcional.

6.1 Atributos

Atributos acrescentam informações a um elemento:

```
<p class="destaque" lang="pt-BR">Conteúdo importante.</p>
```

Nesse exemplo, `class` e `lang` são nomes de atributos; `destaque` e `pt-BR` são seus valores.

Alguns atributos frequentes são:

- `id`: identificador único;
- `class`: associa uma ou mais classes ao elemento;
- `lang`: indica o idioma;
- `title`: apresenta informação complementar;
- `src`: indica a origem de uma mídia;
- `href`: indica o destino de um link;
- `alt`: fornece alternativa textual para imagens.

Boa prática: escreva nomes de elementos e atributos em letras minúsculas e coloque os valores dos atributos entre aspas.

6.2 Aninhamento

Elementos podem ser inseridos dentro de outros elementos:

```
<p>Este é um curso de <strong>HTML</strong>!</p>
```

O fechamento deve ocorrer na ordem inversa da abertura. Como `<strong>` foi aberto depois de `<p>`, ele deve ser fechado primeiro.

7. Principais características do HTML5

7.1 Semântica

Elementos semânticos comunicam a função de cada região:

```
<header>...</header>
```

```
<nav>...</nav>
<main>...</main>
<section>...</section>
<article>...</article>
<aside>...</aside>
<footer>...</footer>
```

Uma marcação semântica favorece a manutenção, os mecanismos de busca e as tecnologias assistivas. Semântica, porém, não substitui uma hierarquia coerente de títulos nem boas práticas de acessibilidade.

7.2 Multimídia

HTML5 permite incorporar áudio e vídeo:

```
<video controls>
  <source src="apresentacao.mp4" type="video/mp4">
  Seu navegador não reproduz este vídeo.
</video>

<audio controls>
  <source src="podcast.mp3" type="audio/mpeg">
  Seu navegador não reproduz este áudio.
</audio>
```

7.3 Formulários aprimorados

Tipos de entrada ajudam o navegador a oferecer teclados adequados, validação básica e controles específicos:

```
<input type="email" name="email">
<input type="date" name="data">
<input type="number" name="quantidade" min="1">
```

7.4 Canvas e integração com scripts

O elemento <canvas> disponibiliza uma área de desenho controlada por JavaScript. Pode apoiar gráficos, animações e visualizações, embora seu conteúdo exija cuidados adicionais de acessibilidade.

7.5 Compatibilidade e responsividade

HTML5 fornece uma base adequada a diferentes dispositivos. O comportamento responsivo depende principalmente do uso combinado de HTML bem estruturado, CSS e da configuração de viewport.

8. Estrutura básica de um documento HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha primeira página</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Olá, Web!</h1>
  </header>

  <main>
    <p>Esta é minha primeira página HTML5.</p>
```

```
</main>

<footer>
  <p>Desenvolvido na aula de Desenvolvimento Web.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Código	Função
<!DOCTYPE html>	Ativa o modo de padrões moderno do navegador.
<html lang="pt-BR">	Define o elemento raiz e o idioma principal.
<head>	Reúne metadados e configurações do documento.
<meta charset="UTF-8">	Define a codificação de caracteres.
<meta name="viewport" ...>	Ajuda a ajustar a página à largura do dispositivo.
<title>	Define o texto da aba do navegador.
<body>	Contém o conteúdo apresentado ao usuário.

9. Como uma página chega ao navegador

Ao acessar uma página hospedada na Web, ocorre um fluxo simplificado:

1. o usuário informa uma URL ou seleciona um link;
2. o navegador identifica o servidor associado ao endereço;
3. o navegador envia uma requisição HTTP;
4. o servidor processa a solicitação e envia uma resposta HTTP;
5. o navegador interpreta HTML, CSS e JavaScript e renderiza a página.

Ao abrir um arquivo .html diretamente no computador, não há necessariamente uma requisição a um servidor remoto: o navegador lê o arquivo local. Esse método é suficiente para testes básicos, mas alguns recursos exigem um servidor local.

10. Preparação do ambiente

Para começar, você precisa de:

- um editor de código, como o Visual Studio Code;
- um navegador moderno, como Chrome, Edge ou Firefox;
- uma pasta organizada para o projeto;
- opcionalmente, uma extensão de servidor local, como Live Server.

10.1 Nomenclatura recomendada

- use letras minúsculas;
- evite espaços, acentos e caracteres especiais;
- use hífen para separar palavras;
- escolha nomes descritivos;

- mantenha o padrão em todo o projeto.

Exemplos: `index.html`, `sobre-nos.html`, `politica-privacidade.html`.

10.2 Estrutura de pastas

```
meu-projeto-html/  
├── index.html  
├── imagens/  
├── estilos/  
│   └── estilo.css  
└── scripts/  
    └── principal.js
```

O arquivo inicial costuma se chamar `index.html`, pois muitos servidores procuram esse nome como página padrão de um diretório.

11. Prática guiada — sua primeira página

Etapa 1 — Criar o projeto

1. Crie uma pasta chamada `projetos-web`.
2. Dentro dela, crie `primeira-pagina`.
3. Abra essa pasta no Visual Studio Code.
4. Crie o arquivo `index.html`.

Etapa 2 — Inserir o código

Digite o exemplo da Seção 8 e personalize:

- o conteúdo de `<title>`;
- o título `<h1>`;
- o parágrafo principal;
- o texto do rodapé.

Etapa 3 — Testar

Salve o arquivo e escolha uma opção:

- abra `index.html` diretamente no navegador; ou
- use Open with Live Server, caso a extensão esteja instalada.

Etapa 4 — Investigar

Altere uma linha de cada vez, salve e observe o resultado. Depois, responda:

1. Qual texto aparece na aba do navegador?
2. Qual conteúdo aparece dentro da página?
3. O que acontece ao remover temporariamente a tag de fechamento `</p>`?
4. Qual é a diferença entre `<title>` e `<h1>`?

12. Desafio de aplicação

Crie uma página de apresentação acadêmica contendo:

- título principal com seu nome;
- um parágrafo sobre seu interesse em tecnologia;
- uma seção com três objetivos para o curso;
- uma lista com três tecnologias que deseja aprender;
- um link para o portal do CEUB;
- cabeçalho, conteúdo principal e rodapé semânticos;
- código indentado e nomes de arquivos conforme as boas práticas.

Entregável: pasta do projeto com o arquivo `index.html`, acompanhada de uma captura de tela da página aberta no navegador.

13. Verificação da aprendizagem

1. Por que HTML é classificado como linguagem de marcação?
2. Qual é a diferença entre Internet e World Wide Web?
3. Que funções HTML, CSS e JavaScript desempenham?
4. Quais partes compõem um elemento HTML típico?
5. Para que servem os atributos `lang` e `alt`?
6. O que significa aninhar elementos corretamente?
7. Cite três elementos semânticos do HTML5 e explique suas funções.
8. Qual é o papel de `<!DOCTYPE html>`?
9. O que ocorre entre o navegador e o servidor ao acessar uma página?
10. Quais práticas devem ser seguidas ao nomear arquivos web?

14. Checklist do estudante

- ☐ Compreendi a relação entre Internet, Web e HTML.
- ☐ Consigo diferenciar HTML, CSS e JavaScript.
- ☐ Reconheço tags, atributos e aninhamento.
- ☐ Consigo explicar a estrutura básica de um documento HTML5.
- ☐ Organizei a pasta do projeto corretamente.
- ☐ Criei e testei meu arquivo `index.html`.
- ☐ Revisei o código e concluí o desafio.

15. Referências

ALVES, W. P. *HTML & CSS: aprenda como construir páginas web*. São Paulo: Expressa, 2021.

BADALOTTI, Greisse Moser. *Introdução ao desenvolvimento de sistemas web*. Indaial: Uniasselvi, 2014.

MDN WEB DOCS. *Introdução à Web*. Disponível em:

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/Getting_started_with_the_web.

NETO, Otílio Paulo da Silva; SANTOS, Nádia Mendes dos; AGUIAR, Sandra Eliza Veloso. *Introdução à Programação para Web*. Teresina: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2013.

TERUEL, E. C. *HTML 5: guia prático*. São Paulo: Érica, 2014.

WHATWG. *HTML Living Standard*. Disponível em: <https://html.spec.whatwg.org/>.

W3C. *HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML*. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/html5/>.

Material preparado para a aula de 22/09 — Desenvolvimento Web / ADS — CEUB.